

Esercizi di Analisi

Nicolò Giuliani

Esercizio 1:

Individuare e classificare i punti critici della funzione $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y) = e^{x^2+y} - x^2 + e^{-(y+1)}$$

i punti critici si trovano in $\nabla f(0, 0)$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= e^{x^2+y} * (2x + 0) - 2x + e^{-(y+1)} * 0 \\ &= 2xe^{x^2+y} - 2x \\ &= 2x(e^{x^2+y} - 1)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial y} &= e^{x^2+y} * (0 + 1) - 0 + e^{-(y+1)} * (-1 + 0) \\ &= e^{x^2+y} - e^{-(y+1)}\end{aligned}$$

bene, ora troviamo i punti critici:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= 0 \\ 2x(e^{x^2+y} - 1) &= 0 \rightarrow x = 0\end{aligned}$$

poiche' $x = 0$ la seconda equazione diventa:

$$\begin{aligned}e^{0^2+y} - e^{-(y+1)} &= 0 \\ \rightarrow e^y - e^{-(y+1)} &= 0 \\ \rightarrow e^y &= e^{-y-1} \\ \rightarrow \ln(e^y) &= \ln(e^{-y-1}) \\ \rightarrow y &= -y - 1 \\ \rightarrow 2y &= -1 \\ \rightarrow y &= -\frac{1}{2}\end{aligned}$$

Abbiamo trovato il punto critico $(0, -\frac{1}{2})$.

Ok ora troviamo gli altri punti, caso $x \neq 0$:

$$\begin{aligned}
 2x(e^{x^2+y} - 1) &= 0 \\
 \rightarrow e^{x^2+y} - 1 &= 0 \\
 \rightarrow e^{x^2+y} &= 1 \\
 \rightarrow \ln(e^{x^2+y}) &= \ln(1) \\
 \rightarrow x^2 + y &= 0 \\
 \rightarrow y &= -x^2
 \end{aligned}$$

Sostituiamo $y = -x^2$ nella seconda equazione:

$$\begin{aligned}
 e^{x^2+(-x^2)} - e^{-(-x^2+1)} &= 0 \\
 \rightarrow e^0 - e^{x^2-1} &= 0 \\
 \rightarrow 1 - e^{x^2-1} &= 0 \\
 \rightarrow -e^{x^2-1} &= -1 \\
 \rightarrow e^{x^2-1} &= 1 \\
 \rightarrow \ln(e^{x^2-1}) &= \ln(1) \\
 \rightarrow x^2 - 1 &= 0 \\
 \rightarrow x^2 &= 1 \\
 \rightarrow x &= \pm 1
 \end{aligned}$$

Ora sostituiamo a $y = -x^2$ i valori appena trovati:

$$\begin{aligned}
 y &= -(1)^2 = -1 \\
 y &= -(-1)^2 = -1
 \end{aligned}$$

Quindi abbiamo trovato i punti critici $(1, -1)$ e $(-1, -1)$.

Calcoliamo ora la matrice hessiana:

$$H = \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial^2 x} & \frac{\partial f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial f}{\partial^2 y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^{x^2+y} + 4x^2 e^{x^2+y} - 2 & 2x e^{x^2+y} \\ 2x e^{x^2+y} & e^{x^2+y} + e^{-y-1} \end{pmatrix}$$

Ok bene, ora mettiamo come valori $(0, -\frac{1}{2})$

$$\begin{aligned}
 H_{(0, -\frac{1}{2})} &= \begin{pmatrix} 2(\frac{1}{\sqrt{e}} - 1) & 0 \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{e}} \end{pmatrix} \\
 \det H &= 2e^{0^2 - \frac{1}{2}} + 4 * 0 *^2 e^{0^2 + \frac{1}{2}} - 2(\frac{2}{\sqrt{e}}) \\
 &= 2e^{-\frac{1}{2}} - \frac{4}{\sqrt{e}} \\
 &= \frac{2}{\sqrt{e}} - \frac{4}{\sqrt{e}} \\
 &= -\frac{2}{\sqrt{e}} < 0
 \end{aligned}$$

Ora calcoliamo la traccia

$$\begin{aligned}
 \text{Tr } H &= 2(\frac{1}{\sqrt{e}} - 1) + \frac{2}{\sqrt{e}} - 0^2 = \frac{2}{\sqrt{e}} - 2 + \frac{2}{\sqrt{e}} \\
 &= \frac{4}{\sqrt{e}} - 2
 \end{aligned}$$

Ricorda: $e = 2,71$ quindi $\sqrt{2,71} = 1, \dots > 1$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{4}{1, \dots} - 2 \\
 &= 4, \dots - 2 \\
 &= 2, \dots > 0
 \end{aligned}$$

Quindi se il determinante e' negativo, la traccia non importa, quindi abbiamo un punto di sella nel punto $(0, -\frac{1}{2})$.

Ora classifichiamo $(1, -1)$

$$\begin{aligned}
 H_{(1, -1)} &= \begin{pmatrix} 2e^{1-1} + 4e^{1-1} - 2 & 2e^{1-1} \\ 2e^{1-1} & e^{1-1} + e^{+1-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^0 + 4e^0 - 2 & 2e^0 \\ 2e^0 & e^0 + e^0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 4 - 2 & 2 \\ 2 & 1 + 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\det H = 4 * 2 - 2 * 2 = 8 - 4 = 4 > 0$$

$$\text{Tr } H = 4 + 2 = 6 > 0$$

Quindi se il determinante e' positivo e la traccia pure abbiamo un minimo locale in $(1, -1)$.

Ok ci manca poco, ora facciamo $(-1, -1)$

$$H_{(-1, -1)} = \begin{pmatrix} 2e^{1-1} + 4e^{1-1} - 2 & -2e^{1-1} \\ -2e^{1-1} & e^{1-1} + e^{+1-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2e^0 + 4e^0 - 2 & -2e^0 \\ -2e^0 & e^0 + e^0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 + 4 - 2 & -2 \\ -2 & 1 + 1 \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\det H = 4 * 2 - (-2)(-2) = 8 - 4 = 4 > 0$$

$$Tr H = 4 + 2 = 6 > 0$$

Quindi se il determinante e' positivo e la traccia pure abbiamo un minimo locale in $(-1, -1)$.

Esercizio 2:

1) Individuare e classificare i punti critici.

$$\begin{aligned}f(x, y) &= (1 + (x + 1)y)^{\frac{1}{2}} - x^2 \\ &= \sqrt{1 + (x + 1)y} - x^2\end{aligned}$$

Calcoliamo $\nabla f(0, 0)$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \frac{1}{2} * (1 + (x + 1)y)^{-\frac{1}{2}} * \frac{\partial(1 + xy + y)}{\partial x} - 2x = 0 \\ &= \frac{1}{2} * (1 + (x + 1)y)^{-\frac{1}{2}} * (0 + y + 0) - 2x \\ &= \frac{1}{2(1 + xy + y)^{\frac{1}{2}}} * y - 2x \\ &= \frac{y}{2(1 + xy + y)^{\frac{1}{2}}} - 2x \\ &\rightarrow \frac{y}{2\sqrt{(1 + xy + y)}} - 2x = 0 \\ &\rightarrow \frac{y + (-2x)(2\sqrt{(1 + xy + y)})}{2\sqrt{(1 + xy + y)}} = 0 \\ &\rightarrow \frac{y - 4x\sqrt{(1 + xy + y)}}{2\sqrt{(1 + xy + y)}} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \frac{1}{2} * (1 + (x + 1)y)^{-\frac{1}{2}} * \frac{\partial(1 + xy + y)}{\partial y} - 0 = 0 \\ &= \frac{1}{2(1 + xy + y)^{\frac{1}{2}}} * (0 + x + 1) \\ &\rightarrow \frac{x + 1}{2\sqrt{(1 + xy + y)}} = 0\end{aligned}$$

In $\frac{\partial f}{\partial x}$ il denominatore non e' mai nullo, quindi:

$$\begin{aligned}y - 4x\sqrt{(1 + xy + y)} &= 0 \\ \rightarrow y &= 4x\sqrt{(1 + xy + y)}\end{aligned}$$

Se lo sostituiamo in $\frac{\partial f}{\partial y}$

$$\begin{aligned}\frac{x + 1}{2\sqrt{(1 + 4x^2\sqrt{(1 + xy + y)} + 4x\sqrt{(1 + xy + y))}}} &= 0 \\ \frac{x + 1}{2\sqrt{(1 + 4x\sqrt{(1 + xy + y)}(x + 1))}} &= 0\end{aligned}$$

Anche qui il denominatore e' sempre positivo, quindi $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$ quando il numeratore e' nullo, ovvero

$$\begin{aligned}x + 1 &= 0 \\ \rightarrow x &= -1\end{aligned}$$

Sostituiamo $x = -1$ in $\frac{\partial f}{\partial x}$

$$\begin{aligned}\frac{y}{2(1 - y + y)^{\frac{1}{2}}} + 2 &= 0 \\ &= \frac{y}{2(\sqrt{1})} + 2 \\ &= \frac{y}{2} + 2 = 0 \\ \rightarrow \frac{y}{2} &= -2 \\ \rightarrow y &= -4\end{aligned}$$

Quindi $(-1, -4)$ e' un punto critico.

Anche in $\frac{\partial f}{\partial y}$ notiamo che il denominatore non e' mai negativo, quindi per avere l'equazione uguale a 0 dobbiamo avere il numeratore nullo, quindi:

$$\begin{aligned}x + 1 &= 0 \\ x &= -1\end{aligned}$$

Anche qui abbiamo ritrovato $x = -1$ quindi $(-1, -4)$ e' l'unico punto critico.
Bene ora calcoliamo le derivate seconde per la matrice hessiana:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial^2 x} &= \frac{\partial(\frac{y}{2\sqrt{(1+xy+y)}})}{\partial x} - 2 = 0 \\
&= -2 + \frac{\frac{\partial y}{\partial x} * 2\sqrt{(1+xy+y)} - \frac{\partial(2\sqrt{(1+xy+y)})}{\partial x} * y}{(2\sqrt{(1+xy+y)})^2} \\
&= -2 - \frac{y(2 * (-\frac{1}{2}) * (1+xy+y)^{-\frac{1}{2}} * \frac{\partial(1+xy+y)}{\partial x})}{4(1+xy+y)} \\
&= -2 - \frac{y(-1 * (1+xy+y)^{\frac{1}{2}} * (y))}{4(1+xy+y)} \\
&= -2 - \frac{y^2 * (1+xy+y)^{-\frac{1}{2}}}{4(1+xy+y)} \\
&= -2 - \frac{y^2}{4(1+xy+y) * (1+xy+y)^{\frac{1}{2}}} \\
&= -2 - \frac{y^2}{4(1+xy+y)\sqrt{(1+xy+y)}} \\
&= -2 - \frac{y^2}{4(1+xy+y)^{\frac{3}{2}}} \\
&= -2 - \frac{y^2}{4\sqrt{(1+xy+y)^3}} = 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial x \partial y} &= \frac{\frac{\partial y}{\partial y} * (2(1+xy+y)^{\frac{1}{2}}) - \frac{\partial(2(1+xy+y)^{\frac{1}{2}})}{\partial y} * y}{(2(1+xy+y)^{\frac{1}{2}})^2} - 0 = 0 \\
&= \frac{(2(1+xy+y)^{\frac{1}{2}}) - y(2 * \frac{1}{2} * (1+xy+y)^{-\frac{1}{2}} * \frac{\partial(1+xy+y)}{\partial y})}{4(1+xy+y)} \\
&= \frac{(2(1+xy+y)^{\frac{1}{2}}) - y((1+xy+y)^{-\frac{1}{2}} * (x+1))}{4(1+xy+y)} \\
&= \frac{(2\sqrt{(1+xy+y)}) - (xy+y)(\sqrt{(1+xy+y)}^{-1})}{4(1+xy+y)} \\
&= \frac{2\sqrt{(1+xy+y)}}{4(1+xy+y)} - \frac{xy+y}{4(1+xy+y)(1+xy+y)^{\frac{1}{2}}} \\
&= \frac{\sqrt{(1+xy+y)}}{2(1+xy+y)} - \frac{xy+y}{4(1+xy+y)^{\frac{3}{2}}} \\
&= \frac{\sqrt{(1+xy+y)}(2(1+xy+y)^{\frac{1}{2}})}{4(1+xy+y)^{\frac{3}{2}}} - \frac{xy+y}{4(1+xy+y)^{\frac{3}{2}}} \\
&= \frac{2(1+xy+y)}{4(1+xy+y)^{\frac{3}{2}}} - \frac{xy+y}{4(1+xy+y)^{\frac{3}{2}}} \\
&= \frac{2+2xy+2y-xy-y}{4(1+xy+y)^{\frac{3}{2}}} \\
&= \frac{2+xy+y}{4(1+xy+y)^{\frac{3}{2}}} = 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial y \partial x} &= \frac{\frac{\partial(x+1)}{\partial x} * 2(1+xy+y)^{\frac{1}{2}} - (x+1)\left(\frac{\partial 2(1+xy+y)^{\frac{1}{2}}}{\partial x}\right)}{(2(1+xy+y)^{\frac{1}{2}})^2} = 0 \\
&= \frac{2(1+xy+y)^{\frac{1}{2}} - (x+1) * 2 * \frac{1}{2} * (1+xy+y)^{-\frac{1}{2}} * \frac{\partial(xy+y)}{\partial x}}{4(1+xy+y)} \\
&= \frac{2(1+xy+y)^{\frac{1}{2}} - (x+1) * (1+xy+y)^{-\frac{1}{2}} * y}{4(1+xy+y)} \\
&= \frac{2(1+xy+y)^{\frac{1}{2}} - (yx+y) * (1+xy+y)^{-\frac{1}{2}}}{4(1+xy+y)} \\
&= \frac{2(1+xy+y)^{\frac{1}{2}}}{4(1+xy+y)} - \frac{yx+y}{4(1+xy+y)(1+xy+y)^{\frac{1}{2}}} \\
&= \frac{2(1+xy+y)^{\frac{1}{2}}}{4(1+xy+y)} - \frac{yx+y}{4(1+xy+y)^{\frac{3}{2}}} \\
&= \frac{(1+xy+y)^{\frac{1}{2}}}{2(1+xy+y)} - \frac{yx+y}{4(1+xy+y)^{\frac{3}{2}}} \\
&= \frac{(1+xy+y)^{\frac{1}{2}}(2(1+xy+y)^{\frac{1}{2}})}{4(1+xy+y)^{\frac{3}{2}}} - \frac{yx+y}{4(1+xy+y)^{\frac{3}{2}}} \\
&= \frac{2(1+xy+y)}{4(1+xy+y)^{\frac{3}{2}}} - \frac{yx+y}{4(1+xy+y)^{\frac{3}{2}}} \\
&= \frac{2+2xy+2y-xy-y}{4(1+xy+y)^{\frac{3}{2}}} \\
&= \frac{2+xy+y}{4(1+xy+y)^{\frac{3}{2}}} = 0
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\frac{\partial f}{\partial^2 y} &= -\frac{(x+1) * \frac{\partial 2(1+xy+y)^{\frac{1}{2}}}{\partial y}}{(2(1+xy+y)^{\frac{1}{2}})^2} = 0 \\
&= -\frac{(x+1) * 2 * \frac{1}{2} * (1+xy+y)^{-\frac{1}{2}} * \frac{\partial(xy+y)}{\partial x}}{4(1+xy+y)} \\
&= -\frac{(x+1) * (1+xy+y)^{-\frac{1}{2}} * y}{4(1+xy+y)} \\
&= -\frac{(yx+y) * (1+xy+y)^{-\frac{1}{2}}}{4(1+xy+y)} \\
&= -\frac{yx+y}{4(1+xy+y) * (1+xy+y)^{\frac{1}{2}}} \\
&= -\frac{yx+y}{4(1+xy+y)^{\frac{3}{2}}} = 0
\end{aligned}$$

Scriviamo la matrice:

$$H = \begin{pmatrix} -2 - \frac{y^2}{4\sqrt{(1+xy+y)^3}} & \frac{2+3xy+3y}{4(1+xy+y)^{\frac{3}{2}}} \\ \frac{2+3xy+3y}{4(1+xy+y)^{\frac{3}{2}}} & -\frac{yx+y}{4(1+xy+y)^{\frac{3}{2}}} \end{pmatrix}$$

Ora calcoliamo per il punto $(-1, -4)$

$$\begin{aligned} H_{(-1, -4)} &= \begin{pmatrix} -2 - \frac{(-4)^2}{4\sqrt{(1+(-1)(-4)-4)^3}} & \frac{2+3(-1)(-4)+3(-4)}{4(1+(-1)(-4)-4)^{\frac{3}{2}}} \\ \frac{2+3(-1)(-4)+3(-4)}{4(1+(-1)(-4)-4)^{\frac{3}{2}}} & -\frac{(-1)(-4)-4}{4(1+(-1)(-4)-4)^{\frac{3}{2}}} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -2 - \frac{16}{4\sqrt{(1)^3}} & \frac{2}{4(1)^{\frac{3}{2}}} \\ \frac{2}{4(1)^{\frac{3}{2}}} & -\frac{0}{4(1)^{\frac{3}{2}}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 - \frac{16}{4} & \frac{2}{4} \\ \frac{2}{4} & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 - 4 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -6 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Calcoliamo ora il determinante

$$\begin{aligned} \det H &= 2 * 0 - \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= -\frac{1}{4} < 0 \end{aligned}$$

Dato che il determinante nel punto $(-1, -4)$ e' negativo abbiamo un punto di sella.

Esercizio 3:

Calcolare nell'insieme $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |x| \leq \pi, y \geq \frac{1}{2} \text{ e } y \leq \sin(x)\}$ l'integrale:

$$\int_A y \, dx \, dy$$

Sappiamo che A e' limitato da

Orizzontalmente: $-\pi \leq x \leq \pi$

Verticalmente: $\frac{1}{2} \leq y \leq \sin(x)$

Riscriviamo l'integrale come

$$\int_{-\pi}^{\pi} \int_{\frac{1}{2}}^{\sin(x)} y \, dy \, dx$$

Calcoliamo il primo integrale

$$\begin{aligned} \int_{\frac{1}{2}}^{\sin(x)} y \, dy &= \left[\frac{y^2}{2} \right]_{\frac{1}{2}}^{\sin(x)} \\ &= \frac{\sin^2(x)}{2} - \frac{\frac{1}{2}^2}{2} \\ &= \frac{\sin^2(x)}{2} - \frac{1}{8} \end{aligned}$$

Bene ora inseriamolo nel secondo integrale

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin^2(x)}{2} - \frac{1}{8} \, dx$$

ovvero

$$\begin{aligned} &\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin^2(x)}{2} \, dx + \int_{-\pi}^{\pi} -\frac{1}{8} \, dx \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin^2(x)}{2} \, dx - \frac{1}{8} \int_{-\pi}^{\pi} dx \end{aligned}$$

Calcoliamo il primo integrale:

$$\int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin^2(x)}{2} \, dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(x) \, dx$$

Ricorda la formula di riduzione:

$$\sin^2(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$$

Quindi

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - \cos(2x)}{2} dx \\
 &= \frac{1}{4} \int_{-\pi}^{\pi} 1 - \cos(2x) dx \\
 &= \frac{1}{4} \left(\int_{-\pi}^{\pi} 1 dx - \int_{-\pi}^{\pi} \cos(2x) dx \right) \\
 &= \frac{1}{4} ([x]_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} \cos(2x) dx)
 \end{aligned}$$

Ricorda:

$$\begin{aligned}
 \int \cos(2x) dx &= \frac{1}{2} \int 2\cos(2x) dx \\
 \text{Sappiamo che: } \int \cos(\alpha x) dx &= \frac{\sin(\alpha x)}{\alpha} \\
 \rightarrow \int \cos(2x) dx &= \frac{\sin(2x)}{2} + C
 \end{aligned}$$

Quindi sapendo questo

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{4} ([x]_{-\pi}^{\pi} - \int_{-\pi}^{\pi} \cos(2x) dx) \\
 &= \frac{1}{4} ([x]_{-\pi}^{\pi} - [\frac{\sin(2x)}{2}]_{-\pi}^{\pi}) \\
 &= \frac{1}{4} ([x - \frac{\sin(2x)}{2}]_{-\pi}^{\pi}) \\
 &= \frac{1}{4} (\pi - (-\pi) + (-\frac{\sin(2\pi)}{2}) - (-\frac{\sin(-2\pi)}{2})) \\
 &= \frac{1}{4} (2\pi + 0) \\
 &= \frac{2\pi}{4} \\
 &= \frac{\pi}{2}
 \end{aligned}$$

Calcoliamo il secondo integrale:

$$\begin{aligned} & -\frac{1}{8} \int_{-\pi}^{\pi} dx \\ &= -\frac{1}{8} [x]_{-\pi}^{\pi} \\ &= -\frac{1}{8} (\pi - (-\pi)) \\ &= -\frac{1}{8} (2\pi) \\ &= -\frac{2\pi}{8} \\ &= -\frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

Quindi inseriamo i valori trovati

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin^2(x)}{2} dx - \frac{1}{8} \int_{-\pi}^{\pi} dx \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} \\ &= \frac{2\pi - \pi}{4} \\ &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$

Esercizio 4:

Non sono sicuro che lo svolgimento sia giusto

Dato l'insieme $A = (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in (0, 1)$ e $0 \leq y \leq \sqrt{x}$ calcolare l'integrale

$$\int_A \frac{y}{x + y^2 + 1} dx dy$$

Sappiamo che A e' limitato da

$$\begin{aligned} 0 < x < 1 \\ 0 \leq y \leq \sqrt{x} \rightarrow x \geq y^2 \end{aligned}$$

Riscriviamo l'integrale

$$\int_0^1 \int_0^{\sqrt{x}} \frac{y}{x + y^2 + 1} dy dx$$

Cambio dell'ordine di integrazione

$$\begin{aligned} 0 \leq y \leq \sqrt{x} \text{ se } x = 1 \rightarrow 0 \leq y \leq 1 \\ 0 \leq x \leq 1 \text{ e } x \geq y^2 \leq 1 \rightarrow y^2 \leq x \leq 1 \\ \int_0^1 \int_{y^2}^1 \frac{y}{x + y^2 + 1} dx dy \end{aligned}$$

Integrazione rispetto a x

$$\int_{y^2}^1 \frac{y}{x + y^2 + 1} dx$$

Integriamo per sostituzione

$$\begin{aligned} u &= x + y^2 + 1 \\ \frac{du}{dx} &= \frac{d(x + y^2 + 1)}{dx} = 1 \rightarrow du = dx \end{aligned}$$

Quindi se sostituiamo dentro l'integrale

$$\begin{aligned} &\int_{y^2}^1 \frac{y}{u} du \\ &= y \int_{y^2}^1 \frac{1}{u} du \\ &= y [Ln(u)]_{y^2}^1 \\ &= y [Ln(x + y^2 + 1)]_{y^2}^1 \\ &= y (Ln(y^2 + 2) - Ln(2y^2 + 1)) \end{aligned}$$

Integrazione rispetto a y

$$\begin{aligned} & \int_0^1 y(\ln(y^2 + 2) - \ln(2y^2 + 1)) dy \\ &= \int_0^1 y(\ln(y^2 + 2)) dy - \int_0^1 y(\ln(2y^2 + 1)) dy \end{aligned}$$

Integriamo per sostituzione il primo integrale

$$\begin{aligned} u &= y^2 + 2 \\ du &= 2y dy \iff dy = \frac{du}{2y} \end{aligned}$$

Se $y = 2 \rightarrow u = 0^2 + 2 = 2$

Se $y = 1 \rightarrow u = 1^2 + 2 = 3$

$$\begin{aligned} & \int_2^3 y(\ln(u)) \frac{du}{2y} \\ &= \int_2^3 (\ln(u)) \frac{du}{2} \\ &= \frac{1}{2} \int_2^3 \ln(u) du \end{aligned}$$

Ricorda:

$$\int \ln(u) du = u\ln(u) - u + C$$

Quindi

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} [u\ln(u) - u]_2^3 \\ &= \frac{1}{2} (3\ln(3) - 3 - (2\ln(2) - 2)) \\ &= \frac{1}{2} (3\ln(3) - 2\ln(2) - 3 + 2) \\ &= \frac{1}{2} (3\ln(3) - 2\ln(2) - 1) \end{aligned}$$

Integriamo per sostituzione il secondo integrale

$$- \int_0^1 y(\ln(2y^2 + 1)) dy$$

$$u = 2y^2 + 1$$

$$du = 4y dy \iff dy = \frac{du}{4y}$$

$$\text{Per } y=0 \rightarrow u = 2(0)^2 + 1 = 1$$

$$\text{Per } y=1 \rightarrow u = 2(1)^2 + 1 = 3$$

$$= - \int_1^3 y(\ln(u)) \frac{du}{4y}$$

$$= - \int_1^3 \ln(u) \frac{du}{4}$$

$$= -\frac{1}{4} \int_1^3 \ln(u) du$$

$$= -\frac{1}{4} [u \ln(u) - u]_1^3$$

$$= -\frac{1}{4} (3 \ln(3) - 3 - (\ln(1) - 1))$$

$$= -\frac{1}{4} (3 \ln(3) - 3 - \ln(1) + 1)$$

Ricorda la proprieta' dei logaritmi: $\alpha \ln(y) = \ln(y^\alpha)$

$$= -\frac{1}{4} (\ln(9) - 3 - 0 + 1)$$

$$= -\frac{1}{4} (\ln(9) - 2)$$

Quindi

$$\begin{aligned}
& \int_0^1 y(\ln(y^2 + 2)) dy - \int_0^1 y(\ln(2y^2 + 1)) dy \\
&= \frac{1}{2}(3\ln(3) - 2\ln(2) - 1) - \frac{1}{4}(\ln(9) - 2) \\
&= \frac{1}{2}(\ln(3^3) - \ln(2^2) - 1) - \frac{1}{4}(\ln(9) - 2) \\
&= \frac{1}{2}(\ln(27) - \ln(4) - 1) - \frac{1}{4}(\ln(9) - 2)
\end{aligned}$$

Ricorda la proprieta' dei logaritmi: $\ln(\alpha) - \ln(\beta) = \ln(\frac{\alpha}{\beta})$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2}(\ln(\frac{27}{4} - 1)) - \frac{1}{4}(\ln(9) - 2) \\
&\text{Facoltativo: } 1 = \ln(e) - \frac{1}{4}(\ln(9) - 2) \\
&= \frac{1}{2}(\ln(\frac{27}{4} - \ln(e))) - \frac{1}{4}(\ln(9) - 2) \\
&= \frac{1}{2}(\ln(\frac{27}{4e})) - \frac{1}{4}(\ln(9) - 2) \\
&= \ln((\frac{27}{4e})^{\frac{1}{2}}) - \frac{1}{4}(\ln(9) - 2) = \ln(\sqrt[2]{\frac{27}{4e}}) - \frac{1}{4}(\ln(9) - 2) \\
&= \ln(\frac{3\sqrt{3}}{2\sqrt{e}}) - \frac{1}{4}(\ln(9) - 2) \\
&= \ln(3\sqrt{3}) - \ln(2\sqrt{e}) - \frac{1}{4}(\ln(9)) + \frac{2}{4} \\
&= \ln(3) + \ln(\sqrt{3}) - \ln(2) - \ln(\sqrt{e}) - \frac{1}{4}(\ln(9)) + \frac{1}{2} \\
&= \ln(e) + \frac{1}{2}\ln(3) - \ln(2) - \frac{1}{2}\ln(e) - \frac{1}{3}\ln(9) + \frac{1}{2} \\
&= 1 + \frac{1}{3}\ln(3) - \ln(2) - \frac{1}{2} - \frac{1}{3}\ln(9) + \frac{1}{2} \\
&= \frac{1}{3}\ln(3) - \ln(2) - \frac{1}{3}\ln(9) + 1 \\
&= \frac{1}{3}(\ln(3) - \ln(9)) - \ln(2) + 1 \\
&= \frac{1}{3}(\ln(\frac{3}{9})) - \ln(2) + 1
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{3}(Ln(\frac{1}{3})) - Ln(2) + 1 \\
&= \frac{1}{3}(Ln(1) - Ln(3)) - Ln(2) + 1 \\
&= \frac{1}{3}(-Ln(3)) - Ln(2) + 1 \\
&= -\frac{1}{3}Ln(3) - Ln(2) + 1 \\
&= -Ln(3^{\frac{1}{3}}) - Ln(2) + 1 \\
&= -Ln(\sqrt[3]{3}) - Ln(2) + 1 \\
&= -Ln(\frac{\sqrt[3]{3}}{2}) + 1 \\
\text{Ricorda: } &-Ln(\frac{\alpha}{1}) = Ln(\frac{1}{\alpha}) \\
&= Ln(\frac{2}{\sqrt[3]{3}}) + 1 \\
&= Ln(\frac{2}{\sqrt[3]{3}}) + Ln(e) \\
&= Ln(\frac{2e}{\sqrt[3]{3}})
\end{aligned}$$

Esercizio 5:

Dato l'insieme $A = (x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 - x \leq y \leq 1 + \frac{x}{3} \leq \frac{4}{3}$ calcolare l'integrale

$$\int_A \frac{x}{\sqrt{y+x}} dx dy$$

Determiniamo i limiti di integrazione

Verticalmente limite inferiore : $1 - x \leq y$

Verticalmente limite superiore : $y \leq 1 + \frac{x}{3}$ e $y \leq \frac{4}{3} \rightarrow y \leq \min(1 + \frac{x}{3}, \frac{4}{3})$

ovvero

$$\int \int_{1-x}^{1+\frac{x}{3}} \frac{x}{\sqrt{y+x}} dy dx$$

(i limiti di x non gli abbiamo ancora definiti)

Determiniamo il valore di x per il limite superiore

$$\begin{aligned} 1 + \frac{x}{3} &= \frac{4}{3} \\ \frac{x}{3} &= \frac{4}{3} - 1 \\ \frac{x}{3} &= \frac{1}{3} \\ x &= 1 \end{aligned}$$

Quindi abbiamo 2 casi:

$$\begin{aligned} 1) \quad x &\geq 1 \rightarrow y \leq \frac{4}{3} \\ 2) \quad x &\leq 1 \rightarrow y \leq 1 + \frac{x}{3} \end{aligned}$$

Caso $x \geq 1$:

Dobbiamo però anche trovare il limite inferiore di x

$$\begin{aligned} 1 - x &\leq 1 \\ -x &\leq 1 - 1 \\ x &\geq 0 \end{aligned}$$

Questo vale anche per $x \leq 1$.

Quindi riscriviamo l'integrale con i nuovi limiti con $x \geq 1 \rightarrow x \in (1, +\infty)$

$$\int_1^{+\infty} \int_{1-x}^{\frac{4}{3}} \frac{x}{\sqrt{y+x}} dy dx$$

Caso $x \leq 1$:

Scriviamo l'integrale con $x \leq 1 \rightarrow x \in (0, 1)$

$$\int_0^1 \int_{1-x}^{1+\frac{x}{3}} \frac{x}{\sqrt{y+x}} dy dx$$

Calcoliamo l'integrale indefinito su y :

$$\int \frac{x}{\sqrt{y+x}} dy$$

Integriamo per sostituzione

$$u = (y+x)^{\frac{1}{2}}$$

$$\begin{aligned} du &= \left(\frac{1}{2} * (y+x)^{-\frac{1}{2}} * (1+0)\right) dy \\ &= \left(\frac{1}{2(y+x)^{\frac{1}{2}}}\right) dy \iff dy = du * (2(y+x)^{\frac{1}{2}}) \\ &= \left(\frac{1}{2(y+x)^{\frac{1}{2}}}\right) dy \iff dy = du * (2u) \end{aligned}$$

Quindi l'integrale diventa

$$\begin{aligned} &\int \frac{x}{u} (2u) du \\ &= \int \frac{x(2u)}{u} du \\ &= \int 2x du \\ &= 2x \int du \\ &= 2xu + C \\ &= 2x(y+x)^{\frac{1}{2}} + C \\ &= 2x\sqrt{y+x} + C \end{aligned}$$

Calcoliamo ora per il caso $x \in (1, +\infty)$:

$$\begin{aligned} \int_{1-x}^{\frac{4}{3}} \frac{x}{\sqrt{y+x}} dy &= [2x\sqrt{y+x}]_{1-x}^{\frac{4}{3}} \\ &= \left(2x\sqrt{\frac{4}{3}+x} - 2x\sqrt{1-x+x}\right) \\ &= \left(2x\sqrt{\frac{4}{3}+x} - 2x\sqrt{1}\right) \\ &= \left(2x\sqrt{\frac{4}{3}+x} - 2x\right) \end{aligned}$$

Integriamo per x :

$$\begin{aligned} & \int_1^{+\infty} 2x\sqrt{\frac{4}{3}+x} - 2x \, dx \\ &= \int_1^{+\infty} 2x\sqrt{\frac{4}{3}+x} \, dx - \int_1^{+\infty} 2x \, dx \end{aligned}$$

Calcoliamo il primo integrale:

$$\begin{aligned} & \int_1^{+\infty} 2x\sqrt{\frac{4}{3}+x} \, dx \\ u = \frac{4}{3} + x & \iff x = u - \frac{4}{3} \\ & du = dx \\ &= \int_1^{+\infty} 2x\sqrt{u} \, du \\ &= \int_1^{+\infty} 2(u - \frac{4}{3})\sqrt{u} \, du \\ &= \int_1^{+\infty} (2u - \frac{8}{3})\sqrt{u} \, du \end{aligned}$$

(i limiti sono ancora riferiti a x)

Calcoliamo i limiti per u :

$$\text{se } x = 1 \rightarrow u = \frac{4}{3} + 1 = \frac{7}{3}$$

$$\text{se } x = +\infty \rightarrow u = +\infty$$

Quindi con i nuovi limiti:

$$\begin{aligned} &= \int_{\frac{7}{3}}^{+\infty} (2u - \frac{8}{3})\sqrt{u} \, du \\ &= \int_{\frac{7}{3}}^{+\infty} 2u\sqrt{u} \, du - \frac{8}{3} \int_{\frac{7}{3}}^{+\infty} \sqrt{u} \, du \end{aligned}$$

Dividiamo i calcoli:

$$\begin{aligned}
 & \int_{\frac{7}{3}}^{+\infty} 2u\sqrt{u} \, du \\
 &= 2 \int_{\frac{7}{3}}^{+\infty} u\sqrt{u} \, du \\
 &= 2 \int_{\frac{7}{3}}^{+\infty} u^{\frac{3}{2}} \, du \\
 &= 2 \left[\frac{u^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} \right] \\
 &= 2 \left[\frac{2u^{\frac{5}{2}}}{5} \right]_{\frac{7}{3}}^{+\infty} \\
 &= 2 \left[\frac{2\sqrt{u^5}}{5} \right]_{\frac{7}{3}}^{+\infty} \\
 &= 2 \left[\frac{2u^2\sqrt{u}}{5} \right]_{\frac{7}{3}}^{+\infty} \\
 &= 2 \left(\frac{2(+\infty)^2\sqrt{\infty}}{5} - \frac{2(\frac{7}{3})^2\sqrt{\frac{7}{3}}}{5} \right) \\
 &= +\infty
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & -\frac{8}{3} \int_{\frac{7}{3}}^{+\infty} \sqrt{u} \, du \\
 & \quad \vdots \\
 &= -\frac{8}{3} \left[\frac{2}{3} \sqrt{x^3} \right]_{\frac{7}{3}}^{+\infty} \\
 &= -\frac{8}{3} \left(\frac{2}{3} \sqrt{(+\infty)^3} - \frac{2}{3} \sqrt{\left(\frac{7}{3}\right)^3} \right) \\
 &= -\frac{8}{3} (+\infty) \\
 &= -\infty
 \end{aligned}$$

Ok rimettiamo tutto insieme:

$$\begin{aligned}
 & \int_{\frac{7}{3}}^{+\infty} 2u\sqrt{u} \, du - \frac{8}{3} \int_{\frac{7}{3}}^{+\infty} \sqrt{u} \, du \\
 &= +\infty - \infty
 \end{aligned}$$

Risultato indeterminato

Quindi:

$$= \int_1^{+\infty} 2x \sqrt{\frac{4}{3} + x} dx - \int_1^{+\infty} 2x dx$$

Non si puo' calcolare perche' indeterminato

Calcoliamo ora per il caso $x \in (0, 1)$

$$\int_0^1 \int_{1-x}^{1+\frac{x}{3}} \frac{x}{\sqrt{y+x}} dy dx$$

Integriamo prima per y :

$$\begin{aligned} \int_{1-x}^{1+\frac{x}{3}} \frac{x}{\sqrt{y+x}} dy &= [2x\sqrt{y+x}]_{1-x}^{1+\frac{x}{3}} \\ &= 2x\sqrt{(1+\frac{x}{3})+x} - 2x\sqrt{(1-x)+x} \\ &= 2x\sqrt{1+\frac{4x}{3}} - 2x\sqrt{1} \\ &= 2x(\sqrt{1+\frac{4x}{3}} - 1) \end{aligned}$$

Integriamo ora per x :

$$\begin{aligned} &\int_0^1 2x(\sqrt{1+\frac{4x}{3}} - 1) dx \\ &= 2 \int_0^1 x(\sqrt{1+\frac{4x}{3}} - 1) dx \\ &= 2 \int_0^1 x\sqrt{1+\frac{4x}{3}} - x dx \\ &= 2(\int_0^1 x\sqrt{1+\frac{4x}{3}} dx - \int_0^1 x dx) \end{aligned}$$

Dividiamo i calcoli:

$$\begin{aligned}
& \int_0^1 x \sqrt{1 + \frac{4x}{3}} dx \\
u = 1 + \frac{4x}{3} & \iff \frac{4x}{3} = u - 1 \rightarrow x = (u - 1) \frac{3}{4} = \frac{3u}{4} - \frac{3}{4} \\
du = \frac{3}{4} dx & \iff dx = \frac{4}{3} du \\
& = \int_0^1 x(u)^{\frac{1}{2}} \frac{4}{3} du \\
& = \int_0^1 ((u - 1) \frac{3}{4}) (u)^{\frac{1}{2}} \frac{4}{3} du \\
& = \int_0^1 (u - 1) (u)^{\frac{1}{2}} du \\
& = \int_0^1 (u)^{\frac{3}{2}} du - \int_0^1 u^{\frac{1}{2}} du
\end{aligned}$$

I limiti degli integrali sono ancora su x

$$\begin{aligned}
\text{Se } x = 0 & \rightarrow u = 1 + \frac{4 * 0}{3} = 1 \\
\text{Se } x = 1 & \rightarrow u = 1 + \frac{4 * 1}{3} = \frac{7}{3} \\
& = \int_1^{\frac{7}{3}} (u)^{\frac{3}{2}} du - \int_1^{\frac{7}{3}} u^{\frac{1}{2}} du \\
& = [\frac{u^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}}]_1^{\frac{7}{3}} - [\frac{2}{3} \sqrt{u^3}]_1^{\frac{7}{3}} \\
& = [\frac{2\sqrt{u^5}}{5}]_1^{\frac{7}{3}} - [\frac{2}{3} \sqrt{u^3}]_1^{\frac{7}{3}} \\
& = [\frac{2u^2 \sqrt{u}}{5}]_1^{\frac{7}{3}} - [\frac{2}{3} u \sqrt{u}]_1^{\frac{7}{3}} \\
& = (2(\frac{7}{3})^2 \sqrt{\frac{7}{3}} - 2(1)^2 \sqrt{1}) - (\frac{2}{3}(\frac{7}{3}) \sqrt{\frac{7}{3}} - \frac{2}{3}(1) \sqrt{1}) \\
& = (2(\frac{49}{9}) \sqrt{\frac{7}{3}} - 2) - (\frac{14}{9} \sqrt{\frac{7}{3}} - \frac{2}{3}) \\
& = \sqrt{\frac{7}{3}} (2\frac{49}{9} - \frac{14}{9}) - 2 + \frac{2}{3} \\
& = \sqrt{\frac{7}{3}} (\frac{98}{9} - \frac{14}{9}) - \frac{4}{3} \\
& = \sqrt{\frac{7}{3}} (\frac{84}{9}) - \frac{4}{3} \\
& = \frac{28}{3} \sqrt{\frac{7}{3}} - \frac{4}{3}
\end{aligned}$$

Formula vettoriale del piano tangente

Il piano tangente al grafico di $f(x, y)$ nel punto (x_0, y_0) si scrive:

$$= f(x_0, y_0) + \langle \nabla f(x_0, y_0), (x - x_0, y - y_0) \rangle$$

Dove:

$\nabla f(x_0, y_0) = (f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0))$ e' il gradiente.

$\langle \vec{\cdot}, \vec{\cdot} \rangle$ e' il prodotto scalare tra due vettori in $\mathbb{R}^2$.

$(x - x_0, y - y_0)$ è il vettore di spostamento nel piano.